

HBP/PIE i3lab BERRIKUNTZA PROIEKTUAK

PROYECTOS DE INNOVACIÓN HBP/PIE i3lab

M2: JARRAIPEN TXOSTENA

H2: INFORME DE SEGUIMIENTO

DATU OROKORRAK / DATOS GENERALES			
PROIEKTUAREN IZENBURUA / TÍTULO DEL PROYECTO:		"Gurpildun Aulkien Ingeniaritza (GAI) - Ingeniería de Silla de Ruedas (Minus)"	
Kodea / Código	i3lab 25-13	Tipologia / Tipología	ONDU_B
Koordinatzailea/k / Persona/s coordinadora/s		JOSE ANTONIO RAMOS HERNANZ	

INPLEMENTAZIOAREN XEHETASUNAK / DETALLES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN
Burutu diren ekintzen deskribapena Descripción de las acciones realizadas A. ACCIONES DE DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPTACIÓN DESARROLLADAS B. TRABAJOS FIN DE GRADO DESARROLLADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO C. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO A. ACCIONES DE DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPTACIÓN DESARROLLADAS Con el objetivo de dar a conocer el proyecto, difundir sus objetivos y fomentar el interés por las titulaciones de ingeniería entre el alumnado preuniversitario y la sociedad, se desarrolló un amplio programa de actividades de divulgación y captación a lo largo del periodo de ejecución del proyecto. 1. Exposiciones del proyecto a centros de Educación Secundaria Se realizaron seis presentaciones del proyecto dirigidas a grupos de estudiantes procedentes de diferentes centros de Educación Secundaria que visitaron la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU. Durante estas sesiones se explicó el origen del proyecto, sus objetivos, el trabajo multidisciplinar desarrollado por el equipo y las diferentes tecnologías empleadas, mostrando prototipos y explicando el proceso de diseño, fabricación y validación. Estas actividades permitieron acercar la ingeniería al alumnado de una forma práctica y despertar su interés por las titulaciones científico-tecnológicas. 2. Visitas personalizadas para futuros estudiantes y sus familias Asimismo, se organizaron cinco sesiones de presentación destinadas a estudiantes interesados en cursar estudios universitarios que acudieron a la Escuela acompañados por sus familias. Estas visitas permitieron mostrar de manera personalizada las instalaciones docentes y de investigación, explicar el funcionamiento del proyecto y resolver dudas sobre las titulaciones impartidas, las salidas profesionales y las oportunidades de participación en proyectos de innovación tecnológica desde los primeros cursos universitarios. 3. Participación en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Escuela de Ingeniería El proyecto estuvo presente durante dos jornadas completas en las Jornadas de Puertas Abiertas de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU.

Estas jornadas estuvieron dirigidas principalmente a estudiantes de **2.º de Bachillerato**, alumnado de **Ciclos Formativos de Grado Superior**, Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Deportivas.

Durante ambas jornadas se expuso el proyecto mediante demostraciones prácticas y explicaciones técnicas, mostrando los distintos prototipos desarrollados y acercando al alumnado la aplicación real de los conocimientos adquiridos en los grados de ingeniería. Asimismo, se dieron a conocer las instalaciones docentes, laboratorios y recursos disponibles en la Escuela, facilitando una visión completa de la formación universitaria.

4. Participación en las Jornadas de Actividades Prácticas de la UPV/EHU

Igualmente, el proyecto participó durante **dos jornadas** en las actividades organizadas por la UPV/EHU destinadas a proporcionar un primer contacto práctico con la universidad.

Estas actividades estuvieron dirigidas a estudiantes de **1.º de Bachillerato**, alumnado de Formación Profesional de Grado Superior, Enseñanzas Artísticas y Deportivas de la Comunidad Autónoma Vasca, así como al profesorado y personal orientador de los centros de Educación Secundaria.

A través de demostraciones prácticas, los participantes pudieron conocer de primera mano el proceso completo de desarrollo de un proyecto de ingeniería, desde la fase de diseño hasta la fabricación y validación del prototipo, fomentando una visión aplicada de las disciplinas STEAM.

5. Presentación del proyecto durante el Euclides Annual Meeting 2026

El proyecto fue presentado durante el **Euclides Annual Meeting 2026**, celebrado los días **28 y 29 de mayo de 2026** en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.

Esta actividad permitió mostrar el trabajo desarrollado ante representantes de la red Euclides y asistentes nacionales e internacionales, dando a conocer tanto los objetivos como los resultados obtenidos y favoreciendo el intercambio de experiencias con otras instituciones y organizaciones participantes.

6. Diseño y desarrollo de un Campus de Verano STEAM

Como actuación específica de promoción de las vocaciones científico-tecnológicas, se diseñó un **Campus de Verano STEAM** orientado principalmente a fomentar el interés por las ingenierías entre alumnas de **3.º y 4.º de Educación Secundaria Obligatoria y 1.º de Bachillerato**.

El programa combinó actividades prácticas, talleres tecnológicos y demostraciones vinculadas al proyecto, permitiendo que las participantes conocieran de primera mano distintas áreas de la ingeniería y desarrollaran pequeñas actividades experimentales.

El campus contó con la participación de **25 estudiantes**, constituyendo una actuación específica para favorecer la incorporación de mujeres a las titulaciones STEAM y contribuir a reducir la brecha de género existente en estas disciplinas.

7. Participación en la inauguración de la nueva sede de Fundación Vital

El proyecto también fue seleccionado para formar parte de la exposición organizada con motivo de la **inauguración de la nueva sede de la Fundación Vital**, celebrada el **17 de diciembre de 2025**.

Durante este acto se presentó el proyecto a representantes institucionales, empresas colaboradoras y público general, explicando su finalidad social, el proceso de desarrollo tecnológico y el impacto que puede tener en la mejora de la calidad de vida de las personas beneficiarias.

Esta participación permitió aumentar significativamente la visibilidad del proyecto fuera del ámbito universitario y reforzar la colaboración entre la Universidad, la Fundación Vital y el tejido social y empresarial del entorno.

Resumen de actuaciones

Actuación	Número
Presentaciones a centros de Educación Secundaria	6
Visitas personalizadas con alumnado y familias	5
Jornadas de Puertas Abiertas UPV/EHU	2

Jornadas de Actividades Prácticas UPV/EHU	2
Presentación en Euclides Annual Meeting 2026	1
Diseño y organización del Campus de Verano STEAM	1
Presentación en la inauguración de la nueva sede de Fundación Vital	1

En conjunto, estas actuaciones permitieron divulgar el proyecto entre **estudiantes preuniversitarios, familias, profesorado, personal orientador, representantes institucionales y sociedad en general**, reforzando la transferencia del conocimiento generado, promoviendo las vocaciones STEAM y dando visibilidad al compromiso de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz y de la UPV/EHU con la innovación tecnológica y la accesibilidad.

B. TRABAJOS FIN DE GRADO DESARROLLADOS EN EL MARCO DEL PROYECTO

Uno de los resultados más relevantes del proyecto ha sido su integración en la actividad docente de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz de la UPV/EHU mediante el desarrollo de Trabajos Fin de Grado (TFG) directamente vinculados al diseño, desarrollo y mejora de la silla de ruedas eléctrica todoterreno CAMINUS. Estos trabajos han permitido trasladar un reto tecnológico real al ámbito universitario, favoreciendo el aprendizaje basado en proyectos, la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento hacia una iniciativa con un marcado carácter social.

Los Trabajos Fin de Grado desarrollados han abordado diferentes aspectos críticos del diseño mecánico del vehículo, contribuyendo de forma directa a la evolución del prototipo y a la validación de nuevas soluciones técnicas destinadas a mejorar su comportamiento estructural, dinámico y funcional.

1. Diseño y fabricación de un sistema de conexión rueda-chasis de bajo coste para sillas de ruedas todoterreno accesibles

Alumno: Javier Ingunza López

Este Trabajo Fin de Grado tuvo como objetivo el diseño, desarrollo y fabricación del conjunto mecánico encargado de unir las ruedas con el chasis de una silla de ruedas eléctrica todoterreno destinada a facilitar la movilidad de personas con discapacidad en entornos naturales y vías no asfaltadas.

El trabajo surgió dentro de la colaboración establecida entre la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz y la asociación alavesa Caminus, orientándose al desarrollo de una solución de bajo coste, robusta y fácilmente fabricable que pudiera incorporarse al nuevo prototipo de silla eléctrica 4x4.

Durante el desarrollo del proyecto se diseñaron inicialmente los componentes sobre un chasis base previamente existente, lo que permitió analizar el comportamiento del sistema e identificar posibles mejoras antes de abordar el diseño definitivo de una nueva estructura completamente desarrollada desde cero.

El estudio incluyó el modelado tridimensional de todos los componentes mecánicos, así como la realización de simulaciones mediante el Método de los Elementos Finitos (FEM), evaluándose tanto las frecuencias naturales del conjunto como los esfuerzos estructurales generados bajo diferentes condiciones de carga representativas de un uso real.

Los resultados obtenidos demostraron que tanto el diseño inicial como la solución definitiva presentan un comportamiento estructural adecuado, trabajando dentro de los límites resistentes de los materiales empleados (acero y aluminio), sin aparición de fenómenos de resonancia y con coeficientes de seguridad suficientes para garantizar un funcionamiento fiable en terrenos irregulares.

El diseño final permitió obtener un sistema de conexión rueda-chasis significativamente más ligero, resistente y robusto, mejorando la estabilidad del vehículo y proporcionando una base mecánica adecuada para futuras evoluciones del proyecto CAMINUS.

2. Diseño y configuración de la geometría del sistema de suspensión trasera del vehículo eléctrico CAMINUS V2

Alumno: Juan Manuel Romero Jiménez

Este Trabajo Fin de Grado se centró en el desarrollo completo del sistema de suspensión trasera del nuevo vehículo eléctrico CAMINUS V2, una silla de ruedas eléctrica 4x4 concebida para desplazarse por terrenos de elevada dificultad, garantizando simultáneamente la seguridad, estabilidad y comodidad del usuario.

El trabajo abordó el diseño integral del sistema de suspensión partiendo del análisis comparativo de distintas configuraciones empleadas en vehículos todoterreno y de competición, seleccionándose finalmente una arquitectura de suspensión independiente mediante doble triángulo, especialmente adaptada a las necesidades específicas de un vehículo ligero de asistencia a personas con movilidad reducida.

A partir de dicha configuración se llevó a cabo la definición completa de la geometría de suspensión, el modelado CAD de todos sus componentes mediante Siemens NX y la selección de materiales estructurales, priorizando el empleo de aluminio para reducir el peso total del conjunto sin comprometer su resistencia mecánica.

Posteriormente se realizaron simulaciones estructurales mediante el Método de los Elementos Finitos (FEM) utilizando Ansys Workbench 2020 R1, verificándose la resistencia de todos los componentes frente a las solicitaciones mecánicas previsibles durante la circulación por terrenos irregulares.

Asimismo, el trabajo incorporó un análisis dinámico del comportamiento vertical del vehículo mediante modelos masa-resorte-amortiguador, permitiendo dimensionar adecuadamente los elementos elásticos y justificar técnicamente la selección de muelles y amortiguadores procedentes del ámbito del ciclismo de montaña (MTB), adaptados a las exigencias del proyecto.

Como resultado se obtuvo un sistema de suspensión funcional, robusto y optimizado, capaz de mejorar significativamente la capacidad de absorción de irregularidades del terreno, incrementar la estabilidad del vehículo y aumentar el confort del usuario durante la conducción.

Impacto de los Trabajos Fin de Grado en el proyecto

El desarrollo de estos Trabajos Fin de Grado ha supuesto una importante contribución al avance tecnológico del proyecto CAMINUS, permitiendo incorporar al prototipo soluciones de ingeniería fundamentadas mediante cálculos, simulaciones y validaciones experimentales.

Además de su aportación técnica, estos trabajos han permitido que los estudiantes aplicasen de forma integrada competencias propias de la ingeniería mecánica y del diseño industrial, tales como el diseño asistido por ordenador (CAD), el análisis mediante elementos finitos (FEM), la dinámica vehicular, la selección de materiales, el dimensionamiento estructural y el desarrollo de soluciones orientadas a la fabricación.

Desde el punto de vista académico, el proyecto ha demostrado ser un excelente entorno de aprendizaje basado en retos reales, favoreciendo el trabajo multidisciplinar y acercando al alumnado a proyectos con una elevada repercusión social. Paralelamente, desde el punto de vista tecnológico, los resultados obtenidos han contribuido de forma directa al desarrollo de una nueva generación de sillas de ruedas eléctricas todoterreno, mejorando aspectos esenciales como la resistencia estructural, la estabilidad, la suspensión y la capacidad de circulación por terrenos de elevada dificultad.

En conjunto, estos Trabajos Fin de Grado constituyen un claro ejemplo de transferencia de conocimiento entre la universidad y la sociedad, integrando formación, investigación aplicada e innovación tecnológica al servicio de la accesibilidad universal y la mejora de la calidad de vida de las personas con movilidad reducida.

C. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Gracias a la aportación de HBP/PIE i3lab BERRIKUNTZA PROIEKTUAK PROYECTOS DE INNOVACIÓN HBP/PIE i3lab. Se ha podido dotar al taller K-Minus, de los medios técnicos necesarios para el diseño, fabricación, montaje y validación de los diferentes prototipos desarrollados durante el proyecto, se realizó la adquisición de un conjunto de maquinaria, herramientas, equipos de medida y elementos de seguridad que han permitido disponer de un entorno de trabajo adecuado para la construcción de la silla de ruedas eléctrica todoterreno.

Entre las adquisiciones más relevantes destaca la incorporación de maquinaria de fabricación y mecanizado, como un taladro de columna, una tronczadora para corte de perfiles metálicos, una amoladora, un taladro-atornillador profesional a batería, un compresor de aire y un aspirador industrial, equipos

imprescindibles para las operaciones de fabricación, ajuste y acabado de los distintos componentes mecánicos.

Asimismo, se equipó el taller con infraestructura de trabajo, incorporando un banco de trabajo profesional, un tornillo de banco de gran capacidad, un carro completo de herramientas, un módulo de almacenamiento de 12 cajones y una grúa plegable de 1.000 kg de capacidad, esta última especialmente útil para el montaje, manipulación y posicionamiento de elementos pesados del vehículo durante las diferentes fases de ensamblaje.

Con objeto de garantizar la calidad de los procesos de fabricación, se adquirió también diverso equipamiento de precisión, entre el que destacan dos llaves dinamométricas para el apriete controlado de uniones mecánicas, un multímetro digital, una estación de soldadura electrónica, además de brocas, discos abrasivos, platos soporte y otras herramientas específicas para operaciones de mecanizado y montaje.

Especial importancia ha tenido la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el taller, incorporándose una cortina de protección para soldadura, un sistema de ventilación mediante extractor industrial con manguera flexible, así como un amplio conjunto de equipos de protección individual (EPIs), incluyendo gafas de seguridad, protectores auditivos, mascarillas FFP3, guantes anticorte de fibra Dyneema, guantes de látex para trabajos eléctricos y herramientas aisladas VDE destinadas a operaciones sobre instalaciones eléctricas.

Finalmente, se completó el equipamiento con herramientas manuales especializadas, como juegos de alicates y destornilladores VDE, pelacables, martillos de nylon y diverso material auxiliar que ha permitido desarrollar con seguridad y eficacia las tareas de fabricación, mantenimiento y montaje de los diferentes prototipos.

La adquisición de este equipamiento ha supuesto una mejora significativa de las capacidades del taller de prototipado, permitiendo incrementar la calidad de fabricación, mejorar la seguridad durante los trabajos y dotar al proyecto de los recursos técnicos necesarios para abordar con garantías el desarrollo de vehículos experimentales de elevada complejidad destinados a mejorar la movilidad de personas con discapacidad.

Planifikatutako ekintzen burutze-maila (Aurkeztutako kronograman oinarrituta)

Nivel de cumplimiento de las acciones programadas (En base al cronograma presentado)

A. PRESENTACIÓN DE LOS PROTOTIPOS DESARROLLADOS, DURANTE ESTE PERIODO

Como parte de la estrategia de desarrollo iterativo del proyecto, se llevaron a cabo dos presentaciones oficiales de los prototipos funcionales desarrollados, permitiendo mostrar la evolución tecnológica alcanzada, validar las soluciones implementadas y recoger las aportaciones de las entidades colaboradoras para orientar las siguientes fases del diseño.

1. Presentación del segundo prototipo

El **6 de noviembre de 2025**, a las **9:30 horas**, tuvo lugar la presentación y entrega oficial del **segundo prototipo** de la silla de ruedas eléctrica todoterreno a la asociación **Caminus** y a la **Fundación Vital**, entidades impulsoras y colaboradoras del proyecto.

Este segundo prototipo representó un importante avance respecto a la primera versión, al incorporar numerosas mejoras derivadas de la experiencia obtenida durante las fases iniciales de diseño y de las pruebas realizadas sobre el primer vehículo.

Entre las principales innovaciones introducidas destacan:

- Reducción de la longitud total del vehículo, obteniendo un conjunto más compacto y manejable.
- Incremento de la estabilidad gracias a una nueva distribución de masas y una geometría optimizada del chasis.



- Aumento de la altura libre al suelo, permitiendo superar con mayor facilidad obstáculos habituales en caminos rurales y de montaña, como rodadas, piedras, raíces o pequeños escalones naturales.
- Mejora significativa de la accesibilidad del usuario, facilitando las operaciones de entrada y salida de la silla mediante una configuración más ergonómica.
- Consolidación del sistema de conducción mediante dirección tipo tanque, controlada a través de un joystick, solución que simplifica el manejo para usuarios con movilidad reducida y proporciona un control preciso del vehículo sobre terrenos irregulares.

Durante el acto se realizó una presentación técnica del prototipo, explicando las principales modificaciones introducidas, los criterios de diseño adoptados y los objetivos perseguidos en esta segunda generación del vehículo. Asimismo, se efectuó una demostración práctica de su

funcionamiento, permitiendo a los asistentes comprobar las mejoras obtenidas en estabilidad, maniobrabilidad y capacidad para circular por superficies no asfaltadas.

La presentación constituyó un importante hito dentro del proyecto, ya que permitió validar el grado de madurez alcanzado por el desarrollo y establecer las líneas de trabajo para la siguiente evolución del vehículo.

2. Presentación del tercer prototipo

El **22 de abril de 2026**, a las **17:00 horas**, se llevó a cabo la presentación oficial del **tercer prototipo** del vehículo eléctrico todoterreno CAMINUS.



Esta nueva versión fue concebida como una evolución directa del segundo prototipo, incorporando las mejoras identificadas durante las pruebas de funcionamiento y las evaluaciones realizadas conjuntamente con los usuarios y las entidades colaboradoras.

El principal objetivo de esta tercera versión fue resolver las limitaciones detectadas en el segundo prototipo, especialmente aquellas relacionadas con el sistema de dirección y la maniobrabilidad del vehículo.

Las actuaciones desarrolladas permitieron:

- Rediseñar completamente el sistema de dirección para obtener un comportamiento mucho más preciso, suave e intuitivo.

- Incrementar la capacidad de maniobra del vehículo en espacios reducidos y en recorridos con elevada dificultad.
- Corregir los problemas detectados durante la utilización del segundo prototipo, mejorando tanto la respuesta dinámica como el confort de conducción.
- Optimizar la integración de los diferentes subsistemas mecánicos y electrónicos, aumentando la fiabilidad global del vehículo.
- Mejorar la experiencia de uso del usuario final, reduciendo el esfuerzo necesario para el control de la silla y aumentando la seguridad durante la circulación.

Durante la presentación se expusieron las modificaciones incorporadas respecto al prototipo anterior, justificando técnicamente cada una de las decisiones de diseño adoptadas. Posteriormente se realizaron demostraciones dinámicas que permitieron comprobar el correcto funcionamiento del nuevo sistema de dirección y verificar las mejoras alcanzadas en términos de estabilidad, maniobrabilidad y comportamiento sobre terrenos irregulares.

Evolución del proyecto

La presentación sucesiva de ambos prototipos refleja la metodología de desarrollo seguida durante todo el proyecto, basada en un proceso continuo de diseño, fabricación, ensayo, evaluación y mejora.

Cada nueva versión del vehículo ha incorporado las lecciones aprendidas durante las fases anteriores, permitiendo incrementar progresivamente las prestaciones del sistema y acercar el diseño a los requisitos funcionales necesarios para proporcionar una solución de movilidad segura, robusta y accesible para personas con movilidad reducida.

Estas presentaciones constituyeron, además, importantes hitos de transferencia tecnológica, al permitir compartir con Caminus y Fundación Vital los avances alcanzados, validar conjuntamente las soluciones desarrolladas y definir las actuaciones necesarias para continuar evolucionando el vehículo hacia un prototipo plenamente funcional y adaptado a las necesidades reales de sus futuros usuarios.

Garapenaren balorazio laburra (intzidentziak, zailtasunak, lorpenak...)

Breve valoración del desarrollo (incidencias, dificultades, logros...)

Valoración del desarrollo del proyecto

El desarrollo del proyecto ha supuesto un importante reto tanto desde el punto de vista técnico como organizativo. A lo largo de su ejecución se han alcanzado avances significativos, aunque también se han identificado diversas dificultades inherentes a un proyecto de innovación tecnológica desarrollado en un entorno universitario y con una reducida participación de estudiantes.

Uno de los principales condicionantes ha sido el **reducido número de integrantes del equipo**, circunstancia que ha limitado la capacidad de trabajo y la posibilidad de abordar de forma simultánea las diferentes líneas de desarrollo del proyecto. La complejidad técnica del vehículo, que integra disciplinas como el diseño mecánico, la electrónica, el control, la fabricación y el montaje, hace recomendable reforzar el equipo con nuevos integrantes que permitan distribuir mejor las tareas y acelerar el proceso de desarrollo.

Asimismo, se ha observado una **implicación desigual de algunos miembros del equipo**. Aunque el proyecto genera inicialmente un elevado entusiasmo y motivación, el trabajo continuado que exige el desarrollo de un prototipo real, unido a la carga académica habitual del

alumnado, ha provocado que parte de los participantes reduzcan progresivamente su dedicación. Esta situación ha repercutido en la productividad global del equipo y ha obligado a redistribuir tareas entre los miembros más comprometidos.

Otro aspecto destacable es que la mayor parte del alumnado participante parte de unos conocimientos técnicos básicos. Si bien esta circunstancia constituye una dificultad inicial, también representa uno de los mayores valores del proyecto, ya que obliga a los estudiantes a desarrollar un intenso proceso de aprendizaje autónomo. A lo largo del desarrollo han adquirido competencias en diseño asistido por ordenador, análisis estructural, fabricación, montaje, electrónica, dinámica vehicular y resolución de problemas reales de ingeniería, experimentando un crecimiento técnico y personal muy significativo.

Como consecuencia de estas circunstancias, el ritmo de desarrollo ha sido más lento del inicialmente previsto, dificultando la consecución del prototipo final en los plazos deseados. No obstante, este retraso responde en gran medida al carácter innovador del proyecto y a la filosofía de mejora continua adoptada, basada en el diseño, construcción, ensayo, evaluación y rediseño sucesivo de cada una de las soluciones técnicas implementadas.

A pesar de las dificultades encontradas, la valoración global del proyecto es claramente positiva. Durante el periodo de ejecución se han diseñado, fabricado y presentado **dos nuevos prototipos funcionales**, incorporando progresivamente todas las mejoras y sugerencias planteadas por la asociación Caminus a partir de las pruebas realizadas con usuarios y del análisis del comportamiento de las versiones anteriores.

Cada uno de estos prototipos ha supuesto un avance significativo respecto al anterior, mejorando aspectos fundamentales como la estabilidad, la accesibilidad, la capacidad para desplazarse por terrenos irregulares, la robustez estructural y la maniobrabilidad del vehículo. Esta evolución demuestra que la metodología de trabajo adoptada está siendo adecuada y que el proyecto avanza en la dirección correcta.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten afirmar que, aunque todavía quedan aspectos por optimizar hasta alcanzar el prototipo definitivo, el proyecto se encuentra en una fase de madurez muy prometedora. La experiencia acumulada, el conocimiento generado y las mejoras incorporadas en cada nueva versión constituyen una base sólida para culminar con éxito el desarrollo de una silla de ruedas eléctrica todoterreno capaz de responder a las necesidades reales de las personas con movilidad reducida y de cumplir plenamente los objetivos tecnológicos y sociales que motivaron el inicio del proyecto.

HPP/PIE i3lab proiektuaren koordinatzailearen sinadura digitala¹

Firma digital del Coordinador/a del proyecto HBP/PIE i3lab²

JOSE ANTONIO
RAMOS
HERNANZ -
162781735

Firmado digitalmente por JOSE ANTONIO
RAMOS HERNANZ - 162781735
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL
HERRIKO UNIBERTSITATEA, ou=Ziurtagiri
Profesional - Certificado Profesional,
2.5.4.97=VATES-Q4818001B, cn=JOSE
ANTONIO RAMOS HERNANZ - 162781735,
givenName=JOSE ANTONIO, sn=RAMOS
HERNANZ, serialNumber=162781735
Fecha: 2026.06.29 12:37:35 +02'00'

¹ Oharra: Dokumentua bete ondoren, pdf bezala gorde eta digitalki sinatu

² Nota: Una vez cumplimentado, se deberá guardar el documento como pdf y firmarlo digitalmente